

11주차 양방생리학 써머리

Section B : The hypothalamus & pituitary gland

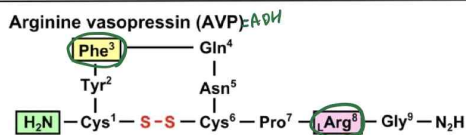
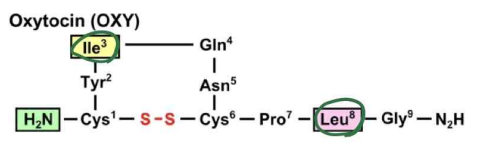
■ Hypothalamo-pituitary portal vessel 시상하부-뇌하수체문맥혈관

- 시상하부와 뇌하수체 전엽 사이 직통도로 (직통도로 2가지 : 위장관-간의 간문맥혈관과 시상하부-뇌하수체문맥혈관)

* Pituitary 뇌하수체

- Posterior pituitary 뇌하수체 후엽(신경하수체) : **신경으로 연결**(신경계가 직접 지배)
- Anterior pituitary 전엽(선하수체) : **혈관으로 연결**(시상하부 호르몬에 의해 지배)

■ 뇌하수체 후엽의 호르몬(2가지) : 시상하부에서 합성, Peptide hormone(9개의 아미노산)



① Oxytocin : 유선에서 가슴근육 수축으로 젖 분비(milk ejection) & 자궁 수축으로 출산 유도

② ADH(antidiuretic hormone 항이뇨h = AVP = VP) : 혈장 삼투압 농도 증가 시 분비되어 콩팥에서 물 재흡수 증가시켜 항상성 유지
-> 둘을 거의 유사한 구조 (2개의 아미노산만 다름)

(1) ADH : 혈압을 높이는 수용성 호르몬 (항이뇨작용+혈관수축)

- ADH = AVP (arginine vasopressin = VP)
- Antidiuresis 항이뇨작용(표적 : **콩팥집합관**) : 물 배설 억제/체내 수분 보존/오줌 농축
- 혈관 수축 작용-혈압증가(표적 : **혈관 평활근**)

- ADH 분비 조절 :

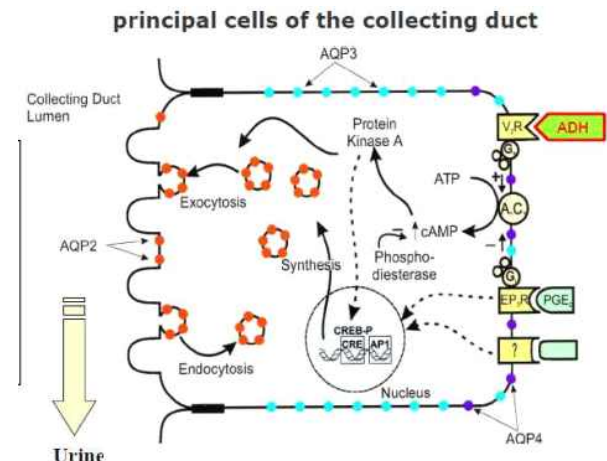
- ① Osmotic regulation 삼투질조절 : 높은 삼투질 농도 시 분비

- ② 혈액량 너무 적을시 (15-25% 감소시 50배 정도 더 분비됨) 분비

* 항이뇨작용

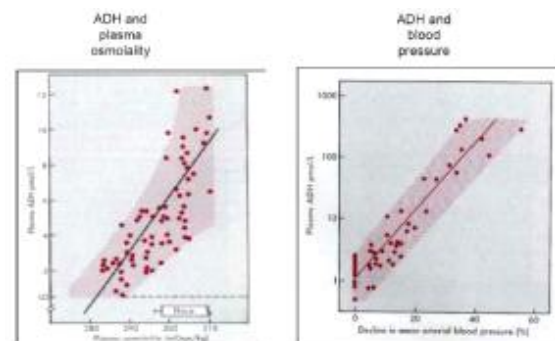
- 콩팥 집합관에 작용해 AQP2 수를 늘림

(* AQP는 aquaporin으로 집합관에 작용하는 type은 type 2, ADH의 조절을 받으며 AQP에 의해 집합관에서 물을 재흡수)



ADH → V2R → G단백 → AC → cAMP → PKA → expression, shuttling of AQP 2 ↑

-> ADH가 집합관의 V2R수용체와 결합, 이 수용체와 연결된 G단백질 활성화하여 AC(아데닐산 고리화 효소)활성화, 이 효소가 cAMP생성하여 PKA활성화, PKA가 세포질 내의 AQP를 세포막 쪽으로 보내 물 통로의 기능하게 함 (이렇게 세포막의 아쿠아포린 수 증가하여 재흡수 증가, ADH기능 발현)



(참고) 왼쪽 : 삼투질 농도가 증가함에 따라 ADH 분비 증가

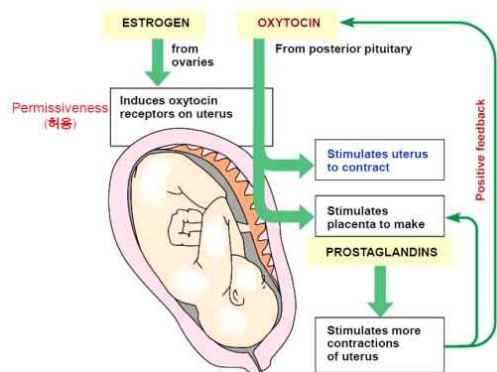
오른쪽 : 혈압의 감소에 따라 ADH 분비 증가

* Diabetes insipidus (DI) 요붕증

- 당뇨병환자들에게 많이 발현
- ADH 결핍 발생 (ADH 분비가 부족한 경우 or ADH 수용체가 적거나 기능 감퇴된 경우)
: Neurogenic(신경원인성 = 분비 부족), Nephrogenic(신장원인성 = ADH에 대한 반응 감퇴, 수용체의 문제)
- 오줌 농축 기능이 완전히/부분적으로 감퇴
- 다뇨와 변갈(다갈) 증상

(2) 옥시토신

1) 자궁수축



- 출산 임박 시 에스트로젠과 옥시토신의 permission 기전에 의해 에스트로젠이 옥시토신 수용체 합성(옥시토신 감수성 증가), 옥시토신은 자궁벽 수축 유발하여 출산 용이
- prostaglandin 호르몬과 옥시토신의 협동작용으로 자궁수축 (이 두 호르몬은 positive feedback 관계임)

2) 젖 분비

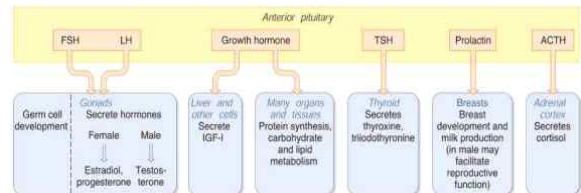


- 아이가 젖을 빠는 자극 → 시상하부로 자극이 전달되고 뇌하수체 후엽을 자극해 옥시토신 분비
- 옥시토신은 유방으로 이동해 근육수축 유발하여 젖분비를 촉진 (cf-옥시토신=♥호르몬)

■ 뇌하수체 접엽 호르몬

- hypophysiotropic hormone 뇌하수체 자극 호르몬(시상하부에서 분비)이 작용조절
- 작용의 3과정 : 시상하부 ▶ 뇌하수체전엽 ▶ 3rd 내분비계 or 표적세포

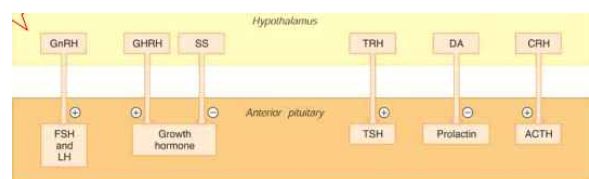
* 뇌하수체 전엽 호르몬 (대표 6가지) : 제 3 내분비샘 혹은 직접 표적세포에 작용



- ① FSH : 여포자극호르몬 - 3rd gland : 생식샘
- ② LH : 황체형성호르몬 - 생식샘
- ③ GH : 성장호르몬(직접 작용 or IGF-1 촉진)
- ④ TSH : 갑상선자극호르몬 - 갑상샘
- ⑤ Prolactin : 유선에 작용하여 젖 생성 촉진 (3rd gland 없이 직접 작용)
- ⑥ ACTH : 부신피질자극호르몬(코티솔 분비 촉진)

* 뇌하수체자극호르몬

- 시상하부-뇌하수체전엽 사이 소통은 hypothalamic-pituitary portal system을 통해 일어나며 시상하부에서 생성된 호르몬이 이 문맥을 통해 이동, 뇌하수체 전엽의 수용체와 결합함



Major known hypophysiotropic hormones	Major effect on anterior pituitary
Corticotropin-releasing hormone (CRH)	→ Stimulates secretion of ACTH
Thyrotropin-releasing hormone (TRH)*	→ Stimulates secretion of TSH
Growth hormone-releasing hormone (GHRH)	→ Stimulates secretion of GH
Somatostatin (SS)	→ Inhibits secretion of GH
Gonadotropin-releasing hormone (GnRH)	→ Stimulates secretion of LH and FSH
Dopamine (DA)†	→ Inhibits secretion of prolactin

- GnRH : 생식선자극호르몬 (->FSH/LH 분비)
- TRH : 갑상선자극호르몬 (->TSH)
- GHRH(성장호르몬방출호르몬) & SS(somatostatin) (->GH)
- CRH : 부신피질자극호르몬 (->ACTH)
- DA(dopamine) (->prolactin)

- 대부분 'releasing' 방출 호르몬 but SS는 GH억제 및 인슐린 억제 / DA는 prolactin 억제
- DA는 작용메커니즘에 따라 신경전달물질이기도 하고 호르몬이기도 함

* HPA axis(축) (CRH-ACTH-cortisol sequence)

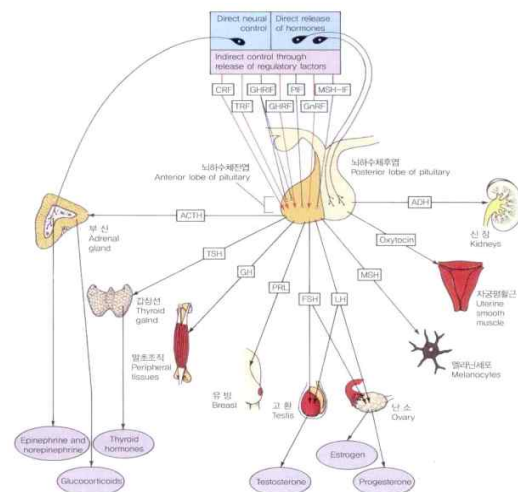
- ① 시상하부에서 CRH 분비
- ② 시상하부-뇌하수체 문맥계 혈장 속 CRH ↑
- ③ 뇌하수체 전엽에서 ACTH 분비
- ④ 혈장 속 ACTH 증가 → 부신피질로 이동
- ⑤ 부신피질(겉질)에서 코르티솔 분비
- ⑥ 혈장 속 코르티솔 증가
- ⑦ 표적세포에서 반응 일어남

→ 음성피드백 기전을 통해 조절됨 (항상성) :

- 1) short-loop feedback mechanism : 2nd → 1st 기관(시상하부-뇌하수체 전엽)
- 2) long-loop : 3rd 기관 → 1st 기관 (target organ-시상하부 또는 뇌하수체 전엽)

(HPT axis : hypothalamic-pituitary-thyroid axis = 갑상샘,

HPG axis : hypothalamic-pituitary-gonadal axis = 생식샘)



● Thyroid Hormone(TH) (지용성)

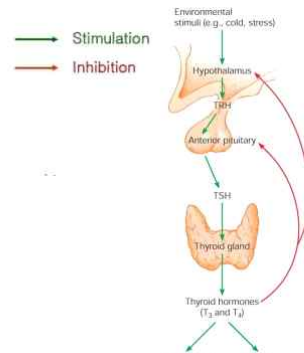
갑상선 호르몬 = tyrosine으로부터 합성

T4(thyroxine - 요오드 4개) &

T3(triiodothyronine - 요오드 3개)

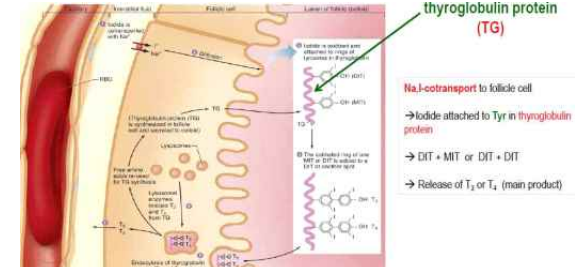
(T4가 일반적으로 많지만 T3의 활성이 더 강력- 표적cell에서 deiodinase에 의해 T4→T3이 됨)

- HPT axis : TRH-TSH-TH



(음성피드백에 의한 호르몬조절)

* 갑상선호르몬의 합성



- Thyroglobulin protein(TG)에 의해 합성됨 (요오드를 티로신에 붙여줌)

- ① 요오드가 갑상선 소포세포의 iodide pump)에 의해 내부로 들어옴 (Na⁺ 공동수송)
- ② 확산되어 소포세포 내강으로 들어옴
- ③ 요오드는 산화되어 TG(thyroglobulin protein)에 있는 티로신과 결합
- ④ 최종적으로 요오드가 3개/4개 붙은 형태로 방출(T3이 major TH임)
- ⑤ 지용성이므로 세포내외로 출입이 자유로움, 혈액 속 TBG가 운반 (지용성= 세포질 안으로 들어가 전자인자로 작용, 작용시간이 느리고 길게 지속)

(+해조류/어류에 요오드 많음, 요오드 섭취 부족 시 TH 생성 부족해져 여러 질환 발생)

* TH의 기능 (=인체 대사 속도 증가)

- 1) 전사인자로 작용(->많은 단백질 합성)
- 2) 대사속도 증가(대사활성증가-> 에너지 많이 소모, 정신활동 향진, 어린나이에 성장 촉진)
- 3) 어릴 때 뇌의 발달과 성장(신경계 발달에 중요한 역할, 부족할 시 정신질환 발생 가능)
- 4) 특정 신체대사

- ① 탄수화물 대사의 모든 면 활성화(세포내

포도당 유입, 해당과정, 당신생합성 등 촉진, 열생산calorigenic action)

② 지방 대사에 영향(혈중 지방산 농도 ↑)

③ 혈장과 지방간에 영향(콜레스테롤, 인지질, 중성지방 감소, 간의 LDL수용체 ↑로 혈장 LDL제거)

④ 비타민대사 영향(Vit이 조효소 역할, 필요도 ↑)

⑤ 기초대사속도 증가

⑥ 체중감소

⑦ 대사→혈관이완→혈류/심박수 증가
(허용permission = 호르몬의 협동 작용, 베타-아드레날린성 리셉터 합성 증진하여 에피네프린에 대한 감수성 증가)

⑧ 호흡의 속도와 깊이 ↑

* 성장과 발달에의 영향

- GH 합성 및 작용엔 T3&T4가 필요 (Insulin의 영향도 있음)

- T3&T4는 신경계 발달에 중요 (뉴런과 미엘린 생성 촉진)

- > 성장기 때 결정적인 역할함

* 갑상선호르몬과 관련된 질환

1) 갑상선기능항진증

A. 원인

갑상선 증독증	갑상선 크기가 2-3배→ 호르몬 분비 5-15배
	음성피드백에 의해 혈장 TSH농도 낮음
	암과는 다름
그레이브스병	일종의 자가면역질환
	항체가 수용체에 결합 (agonist로 작용해 T3/T4 生 多 결과적으로 TH 분비 촉진)
갑상선 종양	갑상선 조직에 암이 발병해 호르몬이 과다 분비

B. 증상

- 안구돌출, 지속적 흥분, 열 못견딤, 땀, 설사, 근육약화(단백질분해多하여 탄수화물대사 → 근육파괴), 긴장 등 심리적 질병(정신적 흥분), 졸리지만 잠 못잠, 손 떨림, 심박수 증가

C. 치료

- 갑상샘 제거, TH합성억제제, 방사선 요오드 투입해 갑상선파괴

2) 갑상선기능저하증(자가면역 갑상선염)

A. 원인

- 갑상선 염증 → 갑상샘 섬유화 → TH ↓

B. 증상

- 피곤, 무기력함, 심박수저하(에피네프린 수용체 합성 감소로), 심박출량 ↓, 변비, 체중 ↑, 목소리가 쉼
- 심할 경우 점액수종, 동맥경화(혈중 콜레스테롤 증가로)

* 선천성 갑상선기능 저하증 : **크레틴병**

- 태아 발달시기에 않으면 정신박약 초래

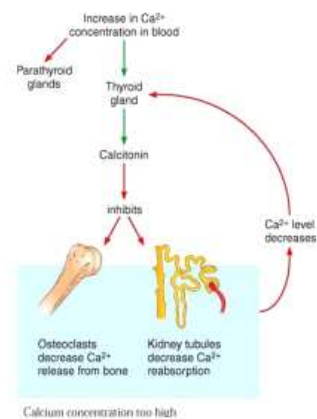
● Calcitonin

- 갑상선에서 분비(하지만 갑상샘호르몬이라고 안함, 갑상샘호르몬=T3,T4)

- 칼슘대사(칼슘항상성 관련) : 혈액 칼슘 농도가 높을 때 분비해 농도 낮춤

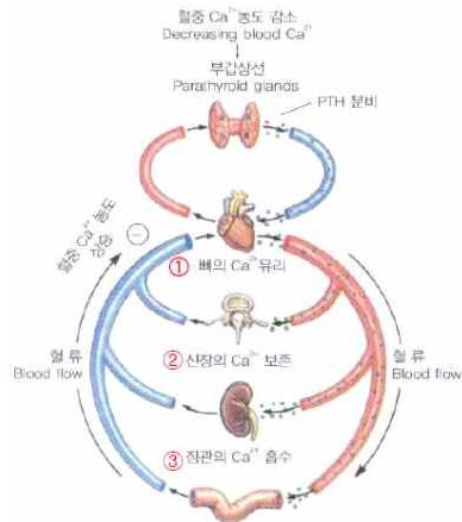
기능 : 혈액에서 뼈로 칼슘 흡수(뼈의 칼슘유리 억제), 콩팥에서 칼슘 재흡수 억제

-> 고칼슘혈증, 골다공증의 치료제



● PTH 부갑상선 호르몬 (혈중 칼슘농도 증가, 칼시토닌과 길항작용)

- 갑상선상에(뺨) 부갑상선이 위치(전포도) (비유임)



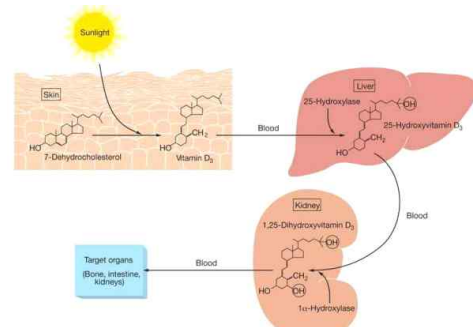
- 뼈의 칼슘 유리 증가
- 신장에서 칼슘 재흡수 증가
- 장관에서 칼슘 흡수 증가

-> 혈중 칼슘 농도 증가시키는 작용

※ 혈중 칼슘 농도 조절에 관여하는 두 호르몬 = 칼시토닌(↓), PTH(↑)

● 비타민 D3(1,25-Dihydroxy vitamin D3)

- 햇빛을 받으면 콜레스테롤에서부터 생성
- 신장호르몬이라고도 부름



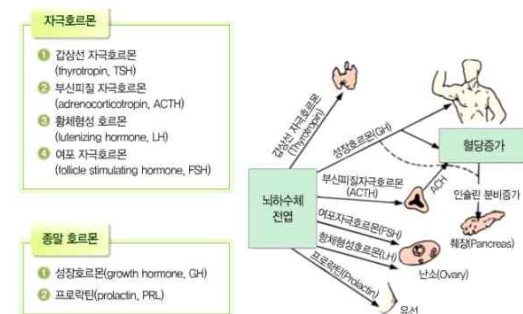
7-dehydrocholesterol + 햇빛 → Vit D3 → 간으로 이동해 -OH하나 붙음(25번) → 콩팥으로 가 -OH하나 더 추가(1번에) → 최종적으로 2개의 -OH기 가진 활성형이 됨

- 기능 : 뼈로 칼슘을 재흡수, 장관에서 칼슘/인산기 흡수 촉진, 콩팥에서 칼슘/인산기 재흡수 촉진
- 부족 시 골연화증, 구루병 유발 (뼈건강에)

중요, 햇빛 자주 쬐세요~)

※ 골다공증 : 뼈 질량 감소, 미세조직 깨져서 골절위험이 높아짐(골밀도 감소)

-> 노화가 가장 큰 영향을 주며 폐경이 그 다음 영향을 줌(osteoclast ↑)

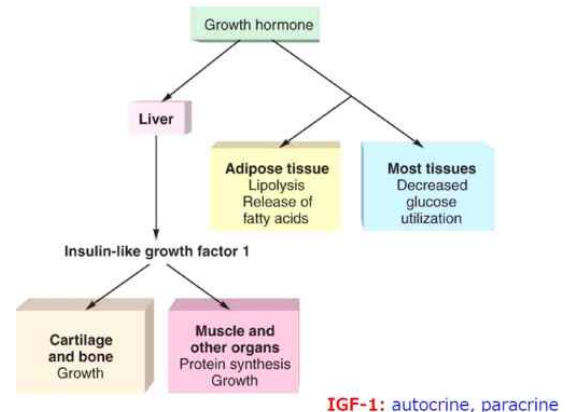


-> GH는 종말이면서 자극호르몬 반반~

* 뼈의 성장

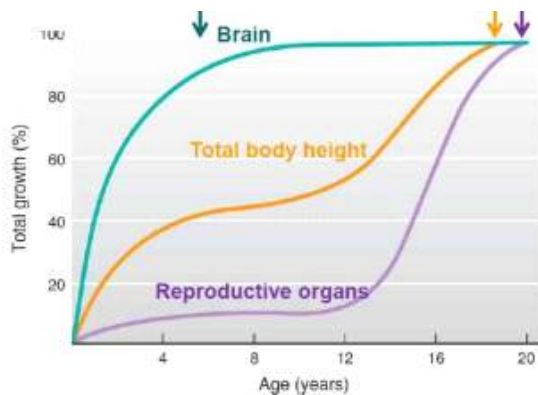
- 골단성장판에서 이루어지며 여기에 있는 조골세포가 연골→뼈로 전환
- 반대로 파골세포는 뼈를 흡수/파괴
- 사춘기에 성호르몬에 의해 성장판 닫힘 현상(이후 성장이 이루어지지 않음)

● GH & IGF-1



IGF-1: autocrine, paracrine

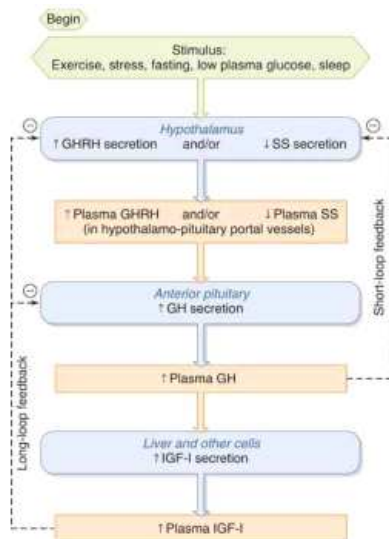
- IGF-1 : 펩타이드성 호르몬으로 인슐린과 유사구조의 성장인자(근육, 단백질 합성 촉진), 연골, 뼈성장
- GH(단백질성 h)의 작용경로 :
 - 1) 간에 작용하여 IGF-1 분비(▶ 단백질 합성 증가)
 - 2) 지방세포에 작용해 지방 분해 촉진(E생성)
 - 3) 대다수 조직에서 포도당이 에너지원으로 쓰이는 것 억제(지방을 用 = 항인슐린 효과)



- 신경계, 골격, 생식기는 각각 다른 시기와 속도로 발달, 20세 이전 거의 멈춤, 성장호르몬과 관련됨

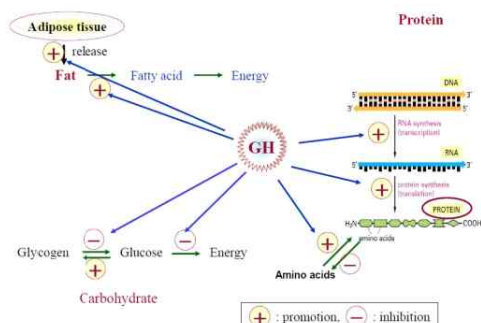
● Growth hormone (GH)

- GHRH가 촉진, SS가 억제
- 음성피드백 시스템으로 조절됨



- GH가 대사에 미치는 영향 :

- 1) 단백질 합성증가
- 2) 지방 소비 증가(=지방분해 촉진)
- 3) 포도당 소비 억제(=해당과정 억제)



* GH의 생리적 기능

- 1) 성장 : 세포의 크기와 수를 늘려 성장유도
- 2) 대사 :
 - (1) 단백질합성 ↑ (아미노산 양 ↑, 전사 ↑)
 - (2) 지방대사 : 분해해 지방산을 에너지원으로
 - (3) 탄수화물 - 포도당보존효과(사용억제), 세포 내 흡수 억제(혈당 ↑ - 뇌하수체성 당뇨병)

* GH 조절

- 단백질 부족, 저혈당, 낮은 혈중 지방산 농도, 운동, 흥분, 상처(가 아물도록), 잠자기 2시간 이후 에 GH 분비 증가 (정오, 자정에 多)

* 범뇌하수체 기능저하증

- 뇌하수체 전엽의 전반적으로 기능 저하(▶ 호르몬 분비 감소)
- ACTH 부족, TSH 부족, FSH & LH 부족, GH 부족 (이후 3rd 호르몬 분비에도 문제)

* GH의 비정상 분비

- 1) 왜소증/소인증 : 어릴 때 범뇌하수체 기능저하증 앓을 경우 발병 → hGH(human GH_인체 성장호르몬 유전자 채집 후 E.coli에서 합성)로 치료
- 2) 거인증 : 과도한 분비로 발병, 뇌하수체성 당뇨병이 함께 발병
- 3) 말단비대증 : 청소년기 이후 GH 과도 분비로 발병, 키는 더 이상 안크는데 soft tissue와 조직이 특수하게 자라 인체 말단부위(손,발,턱,코)가 비대해짐

+ 성장 관련 호르몬들

TABLE 11-6 Major Hormones Influencing Growth

HORMONE	PRINCIPAL ACTIONS
Growth hormone	Major stimulus of postnatal growth. Induces precursor cells to differentiate and secrete insulin-like growth factor I (IGF-I), which stimulates cell division. Stimulates liver to secrete IGF-I. Stimulates protein synthesis.
Insulin	Stimulates fetal growth. Stimulates postnatal growth by stimulating secretion of IGF-I. Stimulates protein synthesis.
Thyroid hormones	Stimulate growth hormone's secretion and actions. Permissive for development of the central nervous system.
Testosterone	Stimulates growth at puberty, in large part by stimulating the secretion of growth hormone. Causes eventual epiphyseal closure. Stimulates protein synthesis in male.
Estrogen	Stimulates the secretion of growth hormone at puberty. Causes eventual epiphyseal closure.
Cortisol	Inhibits growth. Stimulates protein catabolism.

→ 성장 억제 호르몬
- 단백질 분해 촉진/(단백질을 분해하여 당 생성)
- 스트레스받을 때 분비 증가 [스트레스 호르몬]

